iv. இரைப்பை-குடல் செயல்பாட்டில் பங்கு:

பாலூட்டிகளின் இரைப்பை-குடல் செயல்பாட்டில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. செரிமான அமைப்பானது கார்போஹைட்ரேட்டுகளை குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளாக மாற்றுகிறது. இது இரத்த சர்க்கரை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. சிறிதளவு குளுக்கோஸ் ஆற்றலுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. மீதமுள்ள பெரும்பகுதி குளுக்கோஸானது எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக, கல்லீரல் மற்றும் தசைகளில் சேமிக்கப்படுகிறது. இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கும் போது, கணையம் அதிகளவு இன்சுலினை வெளியேற்றுகிறது. இந்த ஹார்மோன், குளுக்கோஸை ஆற்றலுக்காகவோ அல்லது சேமிப்பதற்காகவோ உறிஞ்சுமாறு செல்களை தூண்டுகிறது. செல்கள் அதிகளவு குளுக்கோஸை உறிஞ்சுவதால், இரத்த சர்க்கரை அளவுகள் குறைய தொடங்கும், இது கணையத்திற்கு சமிக்ஞை செய்து குளுக்ககான் எனும் ஹார்மோனை சுரக்கத் தூண்டும். இந்த ஹார்மோன் , குளுக்கோஸை சேமிக்கச் சொல்லி கல்லீரலைத் தூண்டுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இரத்த உறைவெதிர்ப்பிகள், என்பவை, இரத்தம் உறைதலை தடுக்கும் அல்லது குறைக்கும் வேதிச் சேர்மங்களாகும். இவை இரத்தம் உறையும் நேரத்தை அதிகரிக்கின்றன.

v. கார்போஹைட்ரேட்கள் ஆண்டிஜென்களாக செயல்படுகின்றன.

பல ஆன்டிஜென்கள் இயற்கையில் கிளைகோ புரதங்களாகும் (இவை ஒலிகோ சாக்கரைடுகளை கொண்டுள்ளன). இவை இரத்தத்திற்கு நோய் எதிர்ப்பு பண்புகளை தருகின்றன.

vi. கார்போஹைட்ரேட்கள் ஹார்மோன்களாக செயல்படுகின்றன:

FSH போன்ற பல ஹார்மோன்கள் (பெண்களில், அண்டவிடுப்பில் பங்குபெறும் ஃபோலிகுலார் தூண்டுதல் ஹார்மோன்) மற்றும் LH (லியுட்டினைசிங் ஹார்மோன்) ஆகியவை கிளைகோ புரதங்களாகும், இவை இனப்பெருக்க செயல்முறைகளில் உதவிபுரிகின்றன.

vii. கார்போஹைட்ரேட்கள் தொழிற்சாலைகளுக்கு மூலப்பொருட்களை வழங்குகின்றன:

ஜவுளி, காகிதம், மெருகெண்ணெய்கள், மற்றும் மதுபான தொழிற்சாலைகளில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

viii. பிற செயல்பாடுகள்

அகார் என்பது, வளர் ஊடகம், மலமிளக்கி மற்றும் உணவுகளில் பயன்படுத்தப்படும் பாலிசாக்கரைடு ஆகும். செல்லுலோஸ் உணவில் உள்ள எளிதில் செரிக்க முடியாத நார்த்தன்மையுடையது. இது பெரிஸ்டாலிக் இயக்கத்தையும் மற்றும் செரிமான நொதி சுரப்பையும் தூண்டுகிறது. ஹயலுரானிக் அமிலம், மூட்டுகளுக்கிடையில் காணப்படும் கொழகொழப்பான திரவம் ஆகும் ,மேலும் இது உராய்வற்ற இயக்கத்தை வழங்குகிறது.

Unit 5_127-159.indd 131 11/06/18 6:11 PM